Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 14

Topologinė kvantinė lauko teorija: sintezė

Variantas: Tik sąlygos

Susitarimai kaip 14-ojoje paskaitoje: laikas eina aukštyn; Frobenijaus algebra yra $(A, \mu, \iota, \Delta, \varepsilon_A)$, vaizduojama § 14.2 pateiktomis dalimis (kelnėmis μ ir Δ, diskais ι ir ε_A); P yra Vect sukeitimas, $w = \mu \circ \Delta \circ \iota$ – rankenos elementas, Σ_g – uždaras $g \geq 0$ genties paviršius, o $Z(\Sigma_g) = \varepsilon_A(w^g)$. Grupes rašome multiplikatyviai su vienetu 1, o $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$. Šiame lape $\beta = \varepsilon_A \circ \mu$ ir $\gamma = \Delta \circ \iota$. Uždavinyje 4 n_0, n_1, n_2 skaičiuoja viršūnes, briaunas ir sienas, o Z_1, B_1 yra grandinių erdvės (ne statistinės sumos ar centrai); žvaigždute pažymėtame uždavinyje $\mathcal{N}(x)$ yra skaičius.

Uždavinys 1 (Frobenijaus aksiomos kaip paviršiai). (i) Nubraižykite kaip paviršius, sukli-juotus iš 14-osios paskaitos dalių, sandaugos μ asociatyvumą, vieneto dėsnį $\mu \circ (\iota \otimes \mathrm{id}) = \mathrm{id}$ ir Frobenijaus sąryšį (14.3). Kurie brėžiniai duoda koasociatyvumą ir kovieneto dėsnį? Kuris kelnių difeomorfizmas duoda komutatyvumą?

(ii) Parodykite, kad $(\mathrm{id} \otimes \beta) \circ (\gamma \otimes \mathrm{id}) = \mathrm{id}_A = (\beta \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes \gamma)$, nubraižykite tai kaip lygybėje (14.1) ir išveskite, kad β yra neišsigimęs poravimas su $\beta(xy, z) = \beta(x, yz)$.

Uždavinys 2 (Rankenos elementas). (i) Tegul $A = \mathbb{C}[x]/(x^2)$ su $\varepsilon_A(1) = 0$, $\varepsilon_A(x) = 1$. Parodykite, kad β neišsigimęs, raskite $\Delta(1)$ ir $\Delta(x)$ pagal $\Delta(a) = \sum_i ae_i \otimes e^i$, kur $\{e_i\}$ ir $\{e^i\}$ yra dualiosios bazės, $\beta(e_i, e^j) = \delta_{ij}$, ir apskaičiuokite w bei $Z(\Sigma_g)$ kiekvienam g.

(ii) Kiekvienai komutatyviajai Frobenijaus algebrai parodykite, kad $Z(T^2) = \varepsilon_A(w) = \dim A$: tai Teoremos 14.2(ii) atvejis $\Sigma = S^1$.

(iii) Tegul $A = \mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$ su $\varepsilon_A(g) = \delta_{g,1}$. Apskaičiuokite $Z(\Sigma_g)$. Ką vietoj to duoda Teoremos 14.6 kovienetas $\varepsilon_A(f) = f(1)/|G|$?

Uždavinys 3 (Deikgrafo ir Viteno teorija grupėms $\mathbb{Z}_2$ ir S_3). Naudokitės

$$\pi_1(\Sigma_g) = \langle a_1, b_1, \ldots, a_g, b_g \mid [a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g] \rangle.$$

(i) Grupei $G = \mathbb{Z}_2$ suskaičiuokite $\#\,\mathrm{Hom}(\pi_1\Sigma_g, G)$ ir patikrinkite abu Teoremos 14.6 reiškinius.

(ii) Grupei $G = S_3$ pagal charakterių sumą apskaičiuokite $Z(\Sigma_g)$, kai $g = 0, 1, 2$, ir $\#\,\mathrm{Hom}(\pi_1\Sigma_2, S_3)$. Tiesiogiai suskaičiavę homomorfizmus, patikrinkite $g = 0$ ir $g = 1$.

Uždavinys 4 (Levino ir Veno skaičiavimas kategorijai $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$). Tegul Γ yra jungus trivalentis grafas paviršiuje Σ_g, kurio sienos yra diskai, su n_0 viršūnių, n_1 briaunų ir n_2 sienų, todėl $n_0 - n_1 + n_2 = 2 - 2g$. Kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ stygų tinklas kiekvienai briaunai priskiria kubitą – žymę 0 arba 1; $Q_v = 1$, kai žymių ties v suma lygi 0 moduliu 2, o $B_p = \frac{1}{2}(1 + X_p)$, kur X_p prie žymių prideda ∂p – sienos p kraštą moduliu 2 (briauna, kuria ∂p eina du kartus, neapverčiama) (§ 14.4, kai visos $d = 1$ ir kiekvienas F-simbolis lygus 1).

(i) Tegul Z_1 yra uždarosios $\mathbb{Z}_2$-grandinės (žymių rinkiniai su $Q_v = 1$ kiekvienoje v), o B_1 – sienų kraštų sumos. Parodykite, kad pagrindinės būsenos yra funkcijos aibėje Z_1, pastovios B_1 gretutinėse klasėse.

(ii) Parodykite, kad $\dim Z_1 = n_1 - n_0 + 1$ ir $\dim B_1 = n_2 - 1$ virš $\mathbb{Z}_2$, ir išveskite, kad yra 2^{2g} pagrindinių būsenų.

(iii) Palyginkite torą su Teorema 14.8(ii)–(iii) ir kursu *Quantum Computing*. Kiek toro būsenų Teorema 14.8 duoda kategorijai Vec_{S_3} ir kodėl tai nėra uždavinio 3 $Z(T^2) = 3$?

Uždavinys 5 (Turajevas ir Viro, Rešetichinas ir Turajevas bei anomalija). (i) Nurodykite $\dim Z_{\mathrm{TV},C}(T^2)$ kategorijoms $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, Vec_{S_3}, Fibonačio ir Izingo.

(ii) Fibonačio, Izingo, $\mathrm{SU}(2)_2$ kategorijoms, toriniam kodui ir $\mathrm{Fib}\boxtimes\mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$ raskite c moduliu 8 (Paskaita 10) ir nurodykite, ar klijavimo fazė $e^{2\pi ic/8}$ teorijoje RT lygi 1.

(iii) Kodėl jokia Turajevo ir Viro teorija nelygi $\mathrm{RT}_{\mathrm{Fib}}$?

Uždavinys 6 ⋆. *Mednycho formulė.* Tegul G yra baigtinė grupė, K – jos jungtinumo klasės, o kai $x \in G$, tegul

$$\mathcal{N}(x) = \#\{(a,b) \in G^2 : [a,b] = x\}.$$

Galite naudotis neredukuojamųjų charakterių formule $1_K = \frac{|K|}{|G|}\sum_\chi \overline{\chi(K)}\,\chi$ (kairėje – klasės indikatorinė funkcija), sąryšiu $\sum_K |K|\,|\chi(K)|^2 = |G|$ ir $\chi * \psi = \delta_{\chi\psi}\,(|G|/\chi(1))\,\chi$ Teoremos 14.6 konvoliucijai.

(i) Parodykite, kad $\mathcal{N} = \sum_K \frac{|G|}{|K|}\,1_{K^{-1}} * 1_K$.

(ii) Išveskite, kad $\mathcal{N}(x) = |G|\sum_\chi \chi(x)/\chi(1)$.

(iii) Parodykite, kad $\#\,\mathrm{Hom}(\pi_1\Sigma_g, G) = \mathcal{N}^{*g}(1)$, ir išveskite, kad $\#\,\mathrm{Hom}(\pi_1\Sigma_g, G)/|G| = \sum_\chi (|G|/\chi(1))^{2g-2}$.